

HA1-COD, HA2-COD, SRV1-COD, SRV2-COD, SRV3-COD:

```
sed -i "s/#PermitRootLogin without-password/PermitRootLogin yes/g" /etc/openssh/sshd_config
systemctl restart sshd
```

ADM-HQ:

- Установим необходимый пакет:

```
apt-get update && apt-get install -y python3-module-pip
```

- Из-под user создаём ключевую пару для SSH:

```
ssh-keygen -t rsa
```

- Передаём открытый ключ SSH на требуемые хосты:

```
for i in ha1 ha2 srv1 srv2 srv3;
do
ssh-copy-id root@$i-cod
done
```

- Создаём требуемую структуру каталогов:

```
mkdir /home/user/ansible
cd /home/user/ansible
```

- Создаём виртуальное окружение:

```
python3 -m venv venv/ansible
```

- Активируем виртуальное окружение

```
source venv/ansible/bin/activate
```

- должно получиться следующее:

```
[user@adm-hq ansible]$ source venv/ansible/bin/activate
(ansible) [user@adm-hq ansible]$
```

- Устанавливаем ansible через pip в виртуальное окружение:

```
pip install --upgrade pip && pip install ansible
```

- Проверить:

```
(ansible) [user@adm-hq ansible]$ ansible --version
ansible [core 2.20.3]
  config file = none
  configured module search path = ['/home/user/.ansible/plugins/modules',
  ansible python module location = /home/user/ansible/venv/ansible/lib64/p
  ansible collection location = /home/user/.ansible/collections:/usr/share
  executable location = /home/user/ansible/venv/ansible/bin/ansible
  python version = 3.12.7 (main, Oct  2 2024, 04:23:59) [GCC 13.2.1 20240
  jinja version = 3.1.6
  pyyaml version = 6.0.3 (with libyaml v0.2.5)
(ansible) [user@adm-hq ansible]$
```

- Создаём инвентарный файл:

```
mkdir -p inventories/production
```

```
cat <<EOF > inventories/production/hosts
all:
  children:
    proxy:
      hosts:
        ha1-cod:
        ha2-cod:
    server:
      hosts:
        srv1-cod:
        srv2-cod:
        srv3-cod:
EOF
```

- Указываем переменные для подключения:

```
mkdir inventories/production/group_vars
```

```
cat <<EOF > inventories/production/group_vars/all.yml
---
ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
ansible_ssh_user: root
ansible_ssh_private_key_file: ~/.ssh/id_rsa
EOF
```

- Проверить:

```
(ansible) [user@adm-hq ansible]$ ansible -i inventories/production/hosts -m ping all
ha2-cod | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
srv2-cod | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
ha1-cod | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
srv1-cod | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
srv3-cod | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
(ansible) [user@adm-hq ansible]$
```